

Nachname:

Vorname:

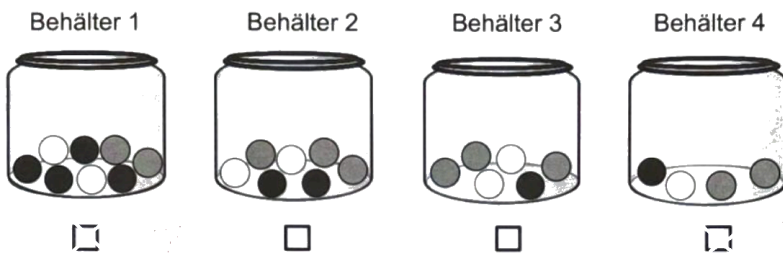
Zugelassene Hilfsmittel: Zeichengeräte, inklusiv Parabelschablone

Teil A1 (Pflichtteil): Es sind alle Aufgaben (10 Punkte) zu bearbeiten.

Aufgabe 1

(2 P)

Vier Behälter sind mit gleichgroßen Kugeln gefüllt.
Die Kugeln sind schwarz, grau und weiß gefärbt.



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]

- a) Aus den Behältern wird jeweils eine Kugel gezogen.

Kreuzen Sie an, für welche Behälter folgende Wahrscheinlichkeit gilt: $P(\text{weiß}) = \frac{1}{4}$

- b) Anschließend werden die Kugeln aus allen vier Behältern in einen großen Behälter gelegt.

Daraus werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, zwei weiße Kugeln zu ziehen.

Aufgabe 2

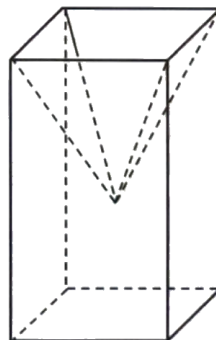
(1,5 P)

Aus einem Quader wurde eine quadratische Pyramide herausgearbeitet (siehe Abbildung).

Der Oberflächeninhalt O_{gesamt} dieses Körpers soll berechnet werden.

Kreuzen Sie jeweils richtig oder falsch an.

	richtig	falsch
$O_{\text{gesamt}} = M_{\text{Quader}} + M_{\text{Pyramide}} + A_{\text{Quadrat}}$	☐	☐
$O_{\text{gesamt}} = O_{\text{Quader}} - O_{\text{Pyramide}}$	☐	☐
$O_{\text{gesamt}} = O_{\text{Quader}} + M_{\text{Pyramide}} - A_{\text{Quadrat}}$	☐	☐



Aufgabe 3

(1 P)

Lösen Sie die Gleichung.

$$(x - 7)(x + 3) = 0$$

Aufgabe 4

(1 P)

Tragen Sie einen weiteren Winkel aus dem Bereich von 0° bis 360° ein, so dass die Gleichung stimmt. 

a) $\sin 50^\circ = \sin$ 

b) $\sin 160^\circ = \sin$ 

Aufgabe 5

(1,5 P)

Die Tabelle zeigt die Verkaufszahlen von Dauerkarten in den Jahren 2022 und 2023.

Jahr	2022	2023	2024	2025
Dauerkarten	10 000	11 000		
				
		- 20 %	+ 5 %	

- a) Um wie viel Prozent nahm die Anzahl der Dauerkarten von 2022 bis 2023 zu?

Tragen Sie das Ergebnis in das freie Feld ein. 

- b) Berechnen Sie die Anzahl der Dauerkarten der Jahre 2024 und 2025 anhand der angegebenen prozentualen Veränderungen.

Tragen Sie die Ergebnisse in die Tabelle ein. 



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]

Aufgabe 6

(1,5 P)

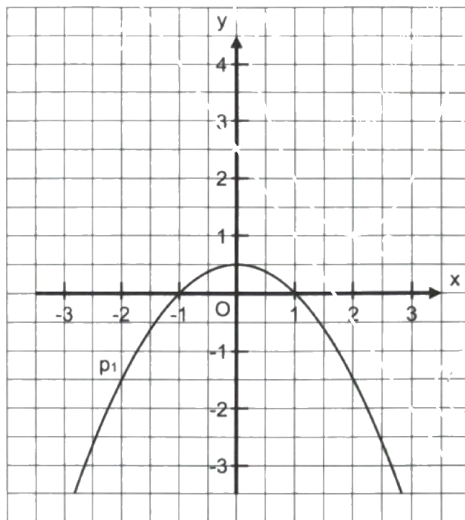
- a) Das Schaubild zeigt die Parabel p_1 .
Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von p_1 . 

p_1 : _____

- b) Zeichnen Sie die Gerade g und die Parabel p_2 in das Koordinatensystem ein. 

$$g: y = -\frac{3}{2}x + 2,5$$

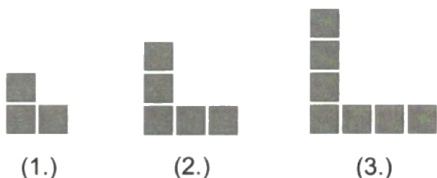
$$p_2: y = (x - 2)^2 + 1$$



Aufgabe 7

(1,5 P)

Die ersten drei Muster aus Kärtchen sind gelegt.



- a) Geben Sie die Anzahl der Kärtchen für das 7. Muster an.
Begründen Sie Ihre Antwort.
- b) Bestimmen Sie eine Formel, mit der die Anzahl der Kärtchen der einzelnen Muster berechnet werden kann.
Dabei soll die Variable n für die Stelle des jeweiligen Musters stehen.
Die Variable s soll die Summe der einzelnen Kärtchen eines Musters beschreiben.